CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Séparer deux fermés disjoints par deux ouverts disjoints

## Énoncé

Soit $E$ un espace normé et $F, G$ deux fermés disjoints. Montrer qu'il existe deux ouverts disjoints $U, V$ avec $F \subset U$ et $G \subset V$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $x \mapsto d(x, A)$ est continue ; $d(x, G) > 0$ si $x \notin G$ ($G$ fermé).

**Ce qu'on te demande.** $\varphi(x) = d(x, G) - d(x, F)$, $U = \{\varphi > 0\}$, $V = \{\varphi < 0\}$.

## Corrigé

### La fonction φ

Si $F$ ou $G$ est vide, on prend $U = E$, $V = \emptyset$ (ou l'inverse). Sinon, $\varphi(x) = d(x, G) - d(x, F)$ est continue (différence de fonctions 1-lipschitziennes), donc $U = \varphi^{-1}(]0, +\infty[)$ et $V = \varphi^{-1}(]-\infty, 0[)$ sont ouverts, et disjoints.

### Les inclusions

Soit $x \in F$ : $d(x, F) = 0$. Comme $x \notin G$ et $G$ est fermé, $x \notin \overline{G}$, donc $d(x, G) > 0$. Ainsi $\varphi(x) > 0$ : $F \subset U$. De même $G \subset V$.

$U$ et $V$ sont deux ouverts disjoints séparant $F$ et $G$.

### Le piège

Oublier que $d(x, G) > 0$ demande que $G$ soit fermé : pour une partie non fermée, la distance peut être nulle sans appartenance.

### La méthode

Séparer des fermés : fonctions distance et images réciproques.

## Rappels de cours utilisés

- **Distance à une partie.** $d(x,A)=\inf_{a\in A}\|x-a\|$. L'application $x\mapsto d(x,A)$ est 1-lipschitzienne, et $d(x,A)=0 \iff x\in\overline{A}$.
- **Ouvert, intérieur.**

$$U \text{ ouvert} \iff \forall x\in U,\ \exists r>0,\ B(x,r)\subset U,$$

$$x\in\mathring{A} \iff \exists r>0,\ B(x,r)\subset A.$$

$$\bigcup_i U_i \text{ ouvert},$$

$$f \text{ continue} \implies f^{-1}(\text{ouvert}) \text{ ouvert},\ f^{-1}(\text{fermé}) \text{ fermé}.$$